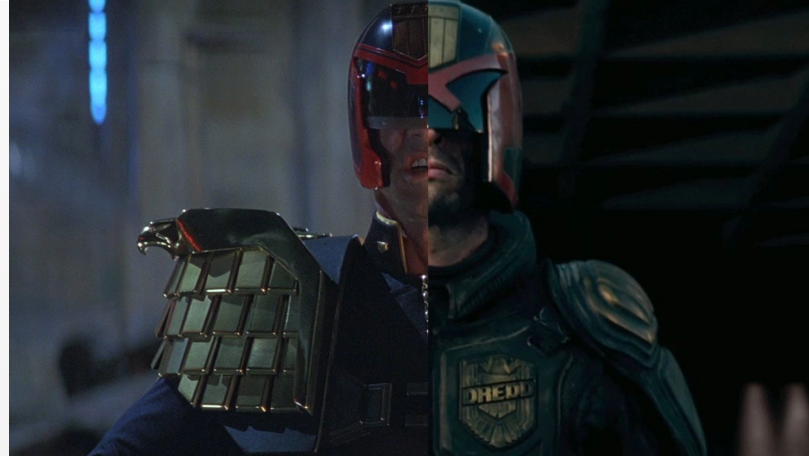


Технологии Программирования 3



Типы программирования

- **Персональное**
 - Хобби, личные проекты, портфолио...
то что пишется “для себя”
- **Олимпиадное**
 - Решение задач
- **Академическое**
 - Проверка теории
 - Прототипирование
- **Индустриальное**
 - Коммерческий продукт
 - OpenSource



Работа в команде

Индустриальное программирование

- Командная разработка,
- Многоуровневый процесс,
- Контроль качества,
- Работа с начальством,
- Работа с заказчиком,
- Смена парадигм и планов,
- ...



Содержимое

Работа в команде

- Общие сведения о командной работе,
- Методологии работы,

Эволюция продукта

- Как не утонуть в багах,
- Контроль качества.

Ускорение разработки

- Opensource,
- Работа со старым кодом,

Продвинутые практики программирования

- KISS, RAI, SFINAE...
- Data structures,
- Templates.



Задача

Найти область пересечения треугольников.

Собственно, это всё :)

Исполнитель



Командное решение задачи

- Объединиться в команды по 4-6 человек (максимум 8)
- Соблюдать баланс при формировании команды
 - 8 джунов никогда не напишут хороший продукт, так же как и 8 сеньоров,
 - Команда должна быть сбалансирована, в ней должны быть и сеньоры и джуны,
 - Не надо концентрироваться на ролях, кто эксперт, а кто делает черновую работу.

Окружение



Контроль

Командное решение задачи (Тимлид)

- Качество
- Надежность
- Соответствие стандартам

Командная работа (Менеджер)

- Сопутствующая документация
- Самоконтроль
- Стандартизация работы

Оценивается задача соответствующая
индустриальным критериям релиза



Двухуровневая оценка



Инженерная

- Качество кода
- Покрытие тестами
- Качество коммита
- Общее выполнение задачи

Командная оценка

- Адаптированность кода к изменению условий

Командная оценка

Менеджерская

- Выполнение задачи командой.

Командная оценка

- Персональный отчет

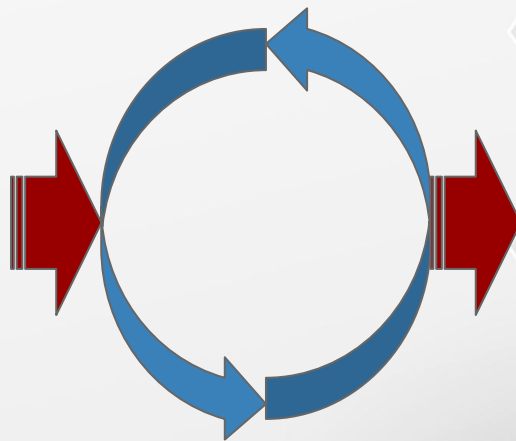
Индивидуальная оценка

- Аттестация - экзамен

Индивидуальная оценка



Корпоративный отчетно-аттестационный цикл.



Focal/insights, Appraisal, Аттестация (год, полгода, квартал)

- Периодическая оценка команды по результатам общей работы. Сравнение с другими командами.
- Сравнительная оценка индивидуальных успехов сотрудника. Сравнение с другими членами команды.

Недельный/месячный отчет

- Представление результатов каждого сотрудника для оценки эффективности
- Предоставление заинтересованным лицам команды данных о процессе работы над задачами

Отчет

Регулярный отчет

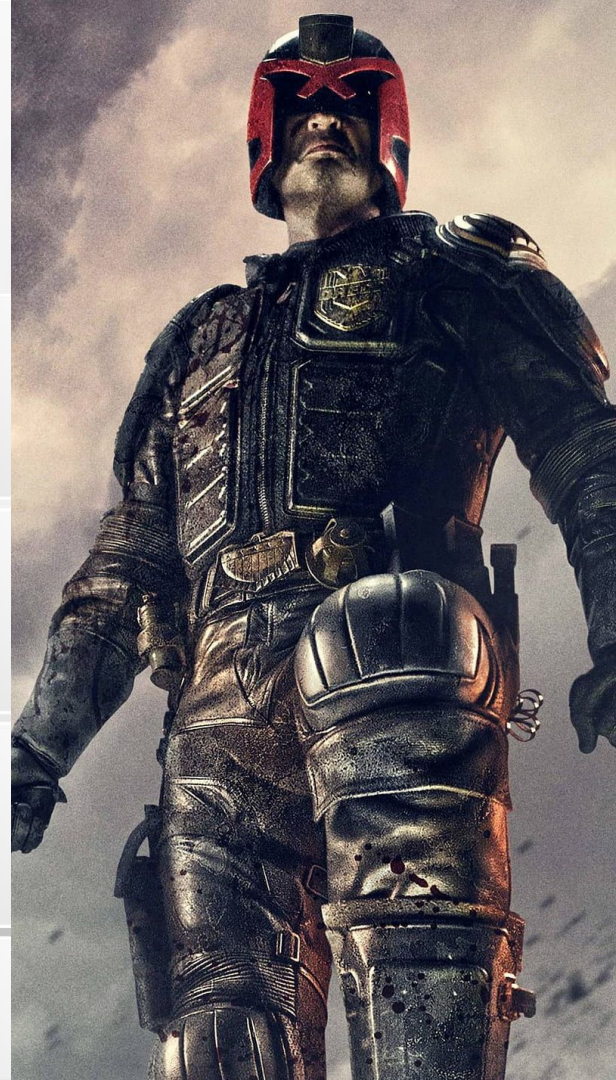
- Представление результатов каждого сотрудника для оценки эффективности,
- Предоставление заинтересованным лицам команды данных о процессе работы над задачами. Может быть отправлен пользователю, инвестору.

Форма отчета

- 1x1x1 или 3x3x3
 - Достижения за прошедший период,
 - Проблемы, встреченные в течении периода,
 - Планы на следующий период.
- Summary/Details или Highlights/lowlights/Details
 - Summary - содержит короткую сводку о работе без технических деталей,
 - Details - детальный отчет о проделанной работе за указанный период.

Шаблон 5W1H (what, where, when, who, why and how)

- Шапка отчета содержит информацию об авторе (**Who**) и периоде (**When**),
- Summary содержит информацию о том, что сделано (**What**), в каком контексте (**Where**), вклад в общую цель(**Why**),
- Details - что конкретно было сделано (**How**).



Отчет

Головинский Павел. Апрель-май

Summary:

- Все математические операции были перенесены из процесса печати в подготовку и компиляцию команд при загрузке файла во внутреннюю память. Это позволило устранить полную остановку hotend на углах печати, избавив от наплывов излишнего пластика и перегрева изделия. Также минимальная скорость была увеличена с 0 до 300 мм/мин, общее время печати при этом уменьшилось на 10%.
- В библиотеку элементов интерфейса был добавлен индикатор прогресса. Элемент встроен в общий интерфейс принтера для предоставления более полной информации о процессе подготовки данных и печати.

Lowlights:

- Принтер не поддерживает адаптивной скорости печати, в зависимости от кривизны пути. Поэтому печать мелких элементов приводит к появлению "волос" и "пузырей". На печатных шестернях хорошо заметны оплавления зубцов.
- Ввиду отсутствия поддержки DMA протокола у монитора, разработка индикатора прогресса, соответствующего требованиям производительности, заняла больше времени, чем ожидалось.
- После интеграции индикатора прогресса в интерфейс прошивка стала падать на эмуляторе в момент печати.

Plans:

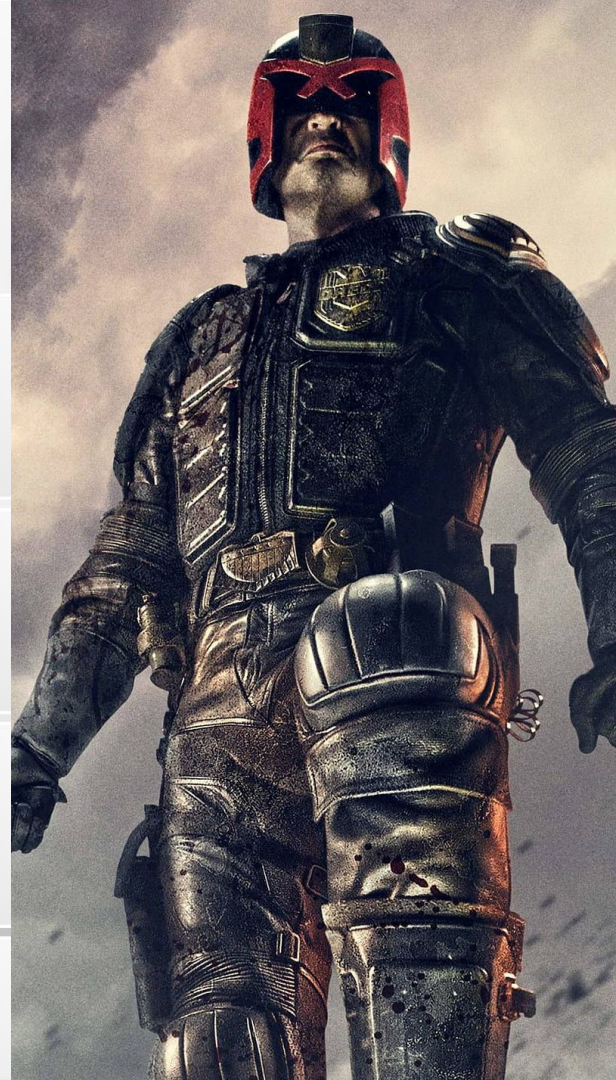
- Найти и починить ошибку интеграции индикатора прогресса.
- Добавить библиотеку материалов в прошивку, чтобы одну и ту же модель можно было печатать различными материалами без регенерации модели в слайсере.
- Добавить возможность печатать произвольный файл из внешнего носителя. Текущее требование к имени файла (model.gcode) неудобно с точки зрения пользователя. Имя без контекста не позволяет понять, что печатается в данный момент.

Details:

- Индикатор прогресса добавлен в библиотеку элементов пользовательского интерфейса. Был использован стандартный подход доступа к объекту UI через UI Handle HPROGRESS. В интерфейс индикатора прогресса добавлен следующий набор команд:
 - UI_ProgressCreate
 - UI_ProgressSetMaximum
 - UI_ProgressSetMinimum

Для оптимизации отрисовки обновляется только та часть экрана на которой произошли изменения. Что существенно снизило количество передаваемых на монитор данных и ускорило отрисовку.

Новый компонент полностью протестирован.



Аттестация (экзамен)

Оценка достижений команды

Оценка индивидуальных результатов сотрудника

- **360 ревью** - список достижений сотрудника за период,
- **360 feedback** - отзывы от коллег (опционально),
- Сравнения сотрудников равных уровней,
- Относительная оценка.

Порядок аттестации

- Оценка продукта
 - Бинарник для windows,
 - Лицензия,
 - TPR файл.
- **360 ревью** - Одно достижение за весь период

Алтернатива: вступительное интервью на Junior позицию в команду разработки (10 вопросов).



Оценка

Общее выполнение заданий: максимум 9 баллов

- Среднее от 2х инженерных оценок (практика) - макс 5 баллов
- Менеджерская за продукт - +1 или -1 балл,
- Менеджерская за отчет - 1 балл,
- Менеджерская за аттестацию - 2 балла.

Работа с окружением

- Отзывы от членов команды +1 или -1 балл в зависимости от типа и баланса отзывов.
- Взаимодействие с менеджментом +1 или -1 балл



A decorative pattern of light gray hexagons with thin white outlines, arranged in a staggered grid and fading out towards the right side of the slide.

THANK YOU!